

Física Quântica I

Soluções

Exercício 37: Frequências de transição num poço de potencial infinito em 1d

Consideramos um eletrão (massa $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ Kg) num poço de potencial de largura $a = 10^{-9}$ m. As energias dos níveis estacionários são dadas por $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_e a^2}$ em que n é um número natural. O estado fundamental corresponde a escolher $n = 1$, e o primeiro estado excitado a $n = 2$, pelo que a diferença de energias é dada por $\Delta E = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2m_e a^2}$, sendo a frequência da radiação correspondente à transição entre estes dois níveis igual a $\nu = \frac{\Delta E}{h}$. Como o comprimento de onda associado é dado por $\lambda = c/\nu$, obtemos $\lambda = \frac{4m_e a^2 c}{3\pi \hbar}$. Substituindo nas fórmulas acima os valores das constantes necessários, obtemos $\Delta E = 1,62 \times 10^{-21}$ J e $\lambda = 1,10 \times 10^{-6}$ m.

Exercício 38: Distribuição no espaço de momentos para uma partícula num poço de potencial infinito em 1d

A função de onda estacionária de uma partícula num poço de potencial infinito de largura a é dada por

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right). \quad (80)$$

a) A densidade de probabilidade $p_n(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{1}{a} (1 - \cos(\frac{2\pi n x}{a}))$. Integrando esta quantidade entre 0 e $a/2$, obtemos $p = \frac{1}{a} \int_0^{a/2} dx [1 - \cos(\frac{2\pi n x}{a})] = 1/2$.

b) Obtemos, sucessivamente

$$\begin{aligned} \psi_n(p) &= \langle p | \psi_n \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \langle p | x \rangle \langle x | \psi_n \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \psi_n(x) \\ &= \sqrt{\frac{1}{\hbar\pi a}} \int_0^a dx e^{-ipx/\hbar} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right) \\ &= n\sqrt{\frac{\pi a}{\hbar}} \cdot \frac{(-1)^n e^{-ipa/\hbar} - 1}{(pa/\hbar)^2 - n^2\pi^2}. \end{aligned} \quad (81)$$

c) A densidade de probabilidade para o momento é dada por

$$p_n(p) = |\psi_n(p)|^2 = \frac{2\pi a n^2}{\hbar} \cdot \frac{1 - (-1)^n \cos(pa/\hbar)}{[(pa/\hbar)^2 - n^2\pi^2]^2}. \quad (82)$$

Integrando esta expressão no intervalo $p \in [0, \hbar\pi/a]$, obtemos $p = 2n^2\pi \int_0^\pi du \frac{1 - (-1)^n \cos u}{(u^2 - n^2\pi^2)^2}$.

Exercício 39: Princípio de incerteza de Heisenberg

O princípio de incerteza para duas observáveis quânticas representadas pelos operadores hermiticos, $\hat{A}$ e $\hat{B}$, e um estado $|\psi\rangle$ escreve-se como:

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[\hat{A}, \hat{B}]|. \quad (83)$$

Esta desigualdade foi demonstrada no exercício 30. Se considerarmos as observáveis $\hat{x}$ (coordenada de uma partícula) e $\hat{p}$ (momento linear da partícula segundo a direção x), ele é conhecido como o "princípio de incerteza de Heisenberg".

- a) Na representação de posição, o operador coordenada é simplesmente dado pela variável de posição x , enquanto que $p = -i\hbar \frac{d}{dx}$, onde $\frac{d}{dx}$ é o operador derivada em ordem a x . O comutador destes dois operadores é pois dado por

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}] \psi(x) &= -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi(x)) \\ &= i\hbar \psi(x), \end{aligned} \quad (84)$$

aplicando a regra de derivação de um produto de funções ao segundo termo do lado direito desta equação. Assim, como $\psi(x)$ é uma função arbitrária (mas deve ser normalizável), obtemos $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1}$. Utilizando este resultado na desigualdade (83), obtemos $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$.

- b) Para calcular o valor médio de $\hat{x}$ no estado $\psi_n(x)$, escrevemos

$$\begin{aligned} \langle x \rangle_n &= \int_0^a dx \psi_n^*(x) x \psi_n(x) \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a dx x \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a dx x \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{a}x\right)\right). \end{aligned}$$

O primeiro termo é simplesmente igual a $a/2$, enquanto que podemos mostrar que o segundo termo é nulo utilizando a identidade

$$\cos\left(\frac{2n\pi}{a}x\right) = \frac{a}{2n\pi} \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{2n\pi}{a}x\right),$$

na equação acima e integrando a expressão resultante por partes. Portanto, obtém-se $\langle x \rangle_n = a/2$ para todo n .

Este resultado era esperado, uma vez que a distribuição de probabilidade é simétrica em torno de $a/2$ para todo o n . Representamos na figura 2 tal distribuição de probabilidade para $n = 1$ e $n = 2$ (estado fundamental e primeiro estado excitado) onde tomamos, por conveniência, $a = 2$.

Como pode ser visto na figura 2, para $n = 1$, o valor médio da posição, dado por $a/2$, coincide com um máximo da distribuição, algo que também é válido para qualquer número ímpar n , já que $\sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$ tem um máximo para $x = a/2$. Pelo contrário, para $n = 2$, o valor médio de a posição coincide com um 0 da distribuição (nó da função de onda), ou seja, com um mínimo em vez de um máximo de tal distribuição. Esta propriedade é válida para todo o n par, dado que $\sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$ é zero se $x = a/2$.

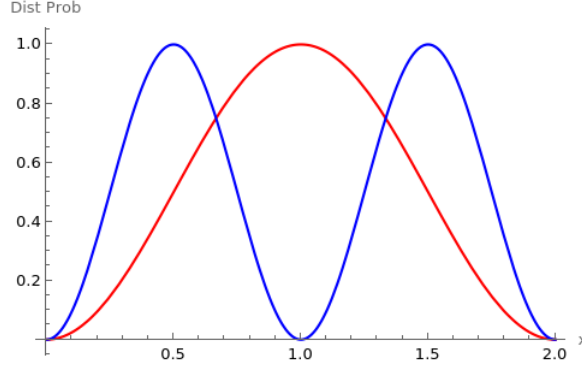


Figure 5: Distribuição de probabilidade para x no estado fundamental (a vermelho) e primeiro estado excitado (a azul) no poço de potencial de profundidade infinita com $a = 2$.

Como acima, o método de cálculo de $\langle x^2 \rangle_n$ envolve a utilização de uma identidade trigonométrica e integração por partes. Escrevemos

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle_n &= \int_0^a dx \psi_n^*(x) x^2 \psi_n(x) \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a dx x^2 \sin^2 \left(\frac{n\pi}{a} x \right) \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a dx x^2 \left[1 - \cos \left(\frac{2n\pi}{a} x \right) \right], \end{aligned}$$

e integramos a expressão resultante por partes duas vezes, utilizando a identidade

$$\cos \left(\frac{2n\pi}{a} x \right) = -\frac{a^2}{4n^2\pi^2} \frac{d^2}{dx^2} \cos \left(\frac{2n\pi}{a} x \right).$$

A expressão resultante é igual a

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle_n &= \frac{a^2}{3} - \frac{a}{2n^2\pi^2} \cdot \left[x \cos \left(\frac{2n\pi}{a} x \right) \right]_0^a \\ &= \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}, \end{aligned}$$

onde o segundo termo na primeira linha é o único termo que provém da integração por partes e que é diferente de zero. Assim, utilizando este resultado e o resultado para $\langle x \rangle_n$, obtido acima, obtemos

$$\Delta x_n = \frac{a}{\sqrt{12}} \sqrt{1 - \frac{6}{n^2\pi^2}}.$$

Para agora calcular o valor médio do momento linear no estado $\psi_n(x)$, diferenciamos esta

função em ordem a x , para obter

$$\begin{aligned}
 \langle p \rangle_n &= \int_0^a dx \psi_n^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \psi_n(x) \\
 &= \frac{2}{a} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{2\hbar n\pi}{ia^2} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{\hbar n\pi}{ia^2} \int_0^a dx \sin\left(\frac{2n\pi}{a}x\right) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Este resultado pode ser facilmente compreendido se escrevermos a função de onda $\psi_n(x)$ na forma

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{e^{\frac{in\pi}{a}x} - e^{-\frac{in\pi}{a}x}}{2i},$$

onde se pode ver que a função de onda é, para qualquer n , a superposição, com amplitudes iguais, de duas ondas planas com momentos opostos¹.

O valor de $\langle p^2 \rangle_n$ é dado por

$$\begin{aligned}
 \langle p^2 \rangle_n &= - \int_0^a dx \psi_n^*(x) \hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \psi_n(x) \\
 &= - \frac{2}{a} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{2\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^3} \int_0^a dx \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^3} \int_0^a dx \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{a}x\right)\right) \\
 &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^2}.
 \end{aligned}$$

Poderíamos obter tal resultado simplesmente observando que $\langle p^2 \rangle_n = 2m \langle \hat{H} \rangle_n = 2m E_n$, com $E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$, dado que a energia está bem definida no seu próprio auto-estado. Assim, a partir deste resultado e do resultado anterior para $\langle p \rangle_n$ obtemos que

$$\Delta p_n = \frac{\hbar n\pi}{a},$$

do qual finalmente se obtém que o produto $\Delta x_n \Delta p_n$ é dado por

$$\Delta x_n \Delta p_n = \frac{\hbar n\pi}{\sqrt{12}} \sqrt{1 - \frac{6}{n^2 \pi^2}}.$$

O produto da incerteza atinge o seu valor mínimo para o estado fundamental $n = 1$, para o qual é igual a

$$\Delta x_1 \Delta p_1 = \frac{\hbar \pi}{\sqrt{12}} \sqrt{1 - \frac{6}{\pi^2}} > \frac{\hbar}{2},$$

um resultado que decorre da desigualdade $\frac{\pi^2}{12} > \frac{3}{4} \Leftrightarrow \pi^2 > 9$.

¹Na verdade, esta afirmação não está totalmente correta. Como $\psi_n(x) = 0$ fora do intervalo $[0, a]$, a transformada de Fourier de $\psi_n(x)$, $\psi_n(p)$ inclui outras componentes do momento em vez de apenas $\pm \frac{\hbar n\pi}{L}$, ver o exercício 38. No entanto, é claro da equação (82), que a distribuição de momento $|\psi_n(p)|^2$, é uma função simétrica, ou seja, as componentes com momento p e $-p$ estão presentes com pesos iguais.

c) Obtemos para $n = 2$,

$$\Delta x_2 \Delta p_2 = \frac{\hbar \pi}{\sqrt{3}} \sqrt{1 - \frac{3}{2\pi^2}} > \frac{\hbar}{2}.$$

Notamos que o produto das incertezas é maior para $n = 2$ do que para $n = 1$.

Exercício 40: *Estado de sobreposição num poço com paredes infinitas*

Uma partícula está localizada num poço de potencial infinito de largura a (é útil utilizar um programa de cálculo simbólico neste problema). No instante de tempo inicial, $t = 0$, a sua função de onda é dada por

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right). \quad (85)$$

a) O estado $\psi(x)$ é constituído, a $t = 0$, pela sobreposição de dois estados estacionários do sistema, com energia distintas, iguais a, respectivamente, $E_2 = \frac{4\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ e $E_3 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, pelo que não é um estado estacionário do sistema.

b) O estado $\psi(x, t)$ é dado, aplicando a regra conhecida para a evolução de um estado escrito enquanto sobreposição de estados estacionários, por

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) e^{-\frac{4i\pi^2 \hbar t}{2ma^2}} + \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) e^{-\frac{9i\pi^2 \hbar t}{2ma^2}}. \quad (86)$$

c) A densidade de probabilidade para a coordenada x , $p(x, t) = |\psi(x, t)|^2$ é dada pelo módulo quadrado da equação (86),

$$\begin{aligned} p(x, t) &= \frac{2}{3a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \frac{4}{3a} \sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \\ &\quad + \frac{4\sqrt{2}}{3a} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{5\pi^2 \hbar t}{2ma^2}\right). \end{aligned} \quad (87)$$

d) O valor expectável de $\hat{x}$ em função de t calcula-se utilizando o resultado dado pela equação (87), $\langle x \rangle_t = \int_0^a dx x p(x, t)$. A contribuição dos primeiros dois termos dá simplesmente $a/2$, e o seu cálculo foi apresentado no exercício anterior. Portanto, temos

$$\begin{aligned} \langle \hat{x} \rangle_t &= \frac{a}{2} + \frac{4\sqrt{2}}{3a} \cos\left(\frac{5\pi^2 \hbar t}{2ma^2}\right) \int_0^a dx x \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \\ &= \frac{a}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3a} \cos\left(\frac{5\pi^2 \hbar t}{2ma^2}\right) \int_0^a dx x \left[\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) - \cos\left(\frac{5\pi x}{a}\right) \right] \\ &= \frac{a}{2} - \frac{32\sqrt{2}a}{25\pi^2} \cos\left(\frac{5\pi^2 \hbar t}{2ma^2}\right), \end{aligned} \quad (88)$$

onde utilizamos a identidade $\int_0^a dx x \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = -\frac{2a^2}{n^2\pi^2}$, válida para n ímpar, e que pode ser facilmente demonstrada utilizando integração por partes, tal como fizemos no exercício anterior.

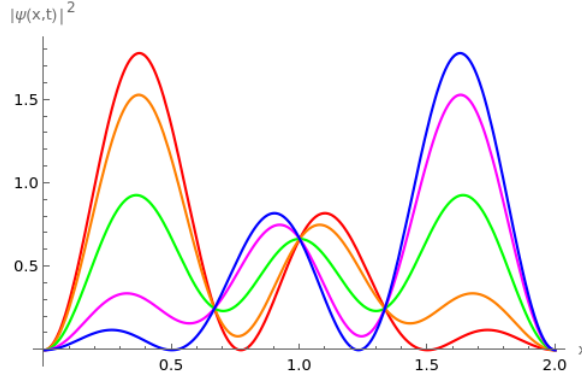


Figure 6: Distribuição de probabilidade para a coordenada x no estado $\psi(x, t)$, para $t = 0$ (vermelho), $t = \pi/4$ (laranja), $t = \pi/2$ (verde), $t = 3\pi/4$ (magenta) e $t = \pi$ (azul) no poço de potencial de profundidade infinita com $a = 2$ e em unidades de tempo tais que $\frac{5\pi^2\hbar}{2ma^2} = 1$. Note que inicialmente a partícula está essencialmente localizada perto da origem, mas a meio do período de oscilação ($t = \pi$), encontra-se localizada do lado direito do poço, prosseguindo um movimento periódico que se assemelha ao movimento clássico, em que a partícula colide sucessivamente e de modo elástico com as duas paredes do poço e inverte o seu movimento.

- e) A derivada de $\langle \hat{x} \rangle_t$ dá-nos o valor médio da velocidade e como $\hat{v} = \frac{\hat{p}}{m}$, obtemos $\langle \hat{p} \rangle_t = m \frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle_t$, pelo que

$$\langle \hat{p} \rangle_t = \frac{16\sqrt{2}\hbar}{5a} \sin\left(\frac{5\pi^2\hbar t}{2ma^2}\right). \quad (89)$$

Exercício 41: *Estimativa da energia do estado fundamental num poço de potencial utilizando o princípio de Heisenberg*

Como o potencial do oscilador harmónico é uma função par, as funções próprias do Hamiltoniano em 1d são pares ou ímpares. Esperamos, do estudo do poço de potencial, que o estado fundamental seja uma função par em torno de $x = 0$, correspondendo a um valor médio da coordenada $\langle \hat{x} \rangle = 0$ e do momento $\langle \hat{p} \rangle = 0$. Se $\Delta x = a$, em que a^2 é o valor médio de $\hat{x}^2$, temos, do princípio de incerteza, que $\Delta p \sim \frac{\hbar}{a}$ (omitindo um fator numérico da ordem de 1 que não é conhecido à partida - veja-se o Exercício 39).

O valor expetável da energia é pois dado por $E(a) = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\Delta x^2 = \frac{\hbar^2}{2ma^2} + \frac{1}{2}m\omega^2a^2$. O estado fundamental deverá corresponder à energia mínima, pelo que $\frac{dE}{da} = 0$, de onde resulta que $-\frac{\hbar^2}{ma^3} + m\omega^2a = 0$, ou seja, $a = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$. Substituindo este resultado na expressão de $E(a)$, obtemos $E_0 \sim \hbar\omega$.

Recorde-se que o valor exato da energia do estado fundamental é $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$.

Exercício 42: *Incerezas Δx e Δp para os estados próprios dum oscilador harmónico*

Pedia-se que, recorrendo aos operadores de criação e destruição, definidos por

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega\hat{x} - i\hat{p}), \quad (90)$$

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega\hat{x} + i\hat{p}), \quad (91)$$

se calculasse Δx e Δp num estado próprio $|n\rangle$ arbitrário do oscilador harmónico.

Considere-se o operador hermítico $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$. É fácil mostrar, recorrendo ao comutador entre $\hat{x}$ e $\hat{p}$ que $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{1}$. Utilizando este resultado e o resultado do exercício 24, segue que $[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}$ e $[\hat{n}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger$.

Note que o operador $\hat{n}$ é positivo definido, dado que $\langle\psi|\hat{n}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\psi\rangle = \|\hat{a}|\psi\rangle\|^2 \geq 0$. Considere-se agora um estado próprio de $\hat{n}$, de valor próprio $\lambda \geq 0$, $|\lambda\rangle$.

Utilizando as relações de comutação obtidas acima, obtemos $\hat{n}\hat{a}|\lambda\rangle = \hat{a}(\hat{n} - \hat{1})|\lambda\rangle = (\lambda - 1)|\lambda\rangle$, pelo que $\hat{a}|\lambda\rangle$ é igualmente um estado próprio de $\hat{n}$, com valor próprio $\lambda - 1$.

Considere-se agora o valor próprio mínimo $\lambda_{\min} \geq 0$. Forçosamente $\hat{a}|\lambda_{\min}\rangle = 0$, de outro modo seria possível encontrar um estado próprio de valor inferior, a saber $\hat{a}|\lambda_{\min}\rangle$. Mas, neste caso $\hat{n}|\lambda_{\min}\rangle = \hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda_{\min}\rangle = 0$, pelo que $\lambda_{\min} = 0$.

De igual modo, recorrendo de novo às relações de comutação, obtemos para um estado próprio de $\hat{n}$, $\hat{n}\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = \hat{a}^\dagger(\hat{n} + \hat{1})|\lambda\rangle = (\lambda + 1)\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle$, pelo que $\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle$ é igualmente um estado próprio de $\hat{n}$, associado ao valor próprio $\lambda + 1$.

Começando a partir do estado $|0\rangle$, podemos obter estados associados aos valores próprios $1, 2, \dots$, aplicando sucessivamente o operador $\hat{a}$ a cada um destes estados. Na verdade, $|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$.

Esta fórmula é trivialmente verdadeira para $n = 0$. Suponha-se agora que é verdadeira para n . Nesse caso, temos $|n+1\rangle = \frac{\hat{a}^\dagger}{\sqrt{n+1}}|n\rangle$. Aplicando o operador $\hat{n}$ a esta equação, obtemos

$$\begin{aligned} \hat{n}|n+1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{n+1}}\hat{n}\hat{a}^\dagger|n\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}}\hat{a}^\dagger\hat{n}|n\rangle + \frac{1}{\sqrt{n+1}}[\hat{n}, \hat{a}^\dagger]|n\rangle = (n+1)|n+1\rangle, \end{aligned} \quad (92)$$

o que mostra que $|n+1\rangle$ é um vetor próprio de $\hat{n}$ com valor próprio $n+1$. Do mesmo modo, podemos mostrar que está normalizado

$$\langle n+1|n+1\rangle = \frac{1}{n+1}\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \frac{1}{n+1}\langle n|(\hat{n} + \hat{1})|n\rangle = 1, \quad (93)$$

pelo que a fórmula é verdadeira para todo o n .

Mostramos acima que $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$. De igual modo, $\hat{a}|n\rangle = \frac{\hat{n}\hat{a}^\dagger(\hat{a}^\dagger)^{n-1}|0\rangle}{\sqrt{n!}} = \frac{\hat{n}+\hat{1}}{\sqrt{n}}|n-1\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$.

Note que o operador Hamiltoniano do OH pode ser escrito como $\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{\hat{1}}{2}\right)$, pelo que os valores próprios da energia são dados por $E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$, sendo os respetivos estados próprios $|n\rangle$.

Podemos agora escrever $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ e $\hat{p} = -i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)$. Utilizando estas expressões, obtemos $\langle n | \hat{x} | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle n | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} [\sqrt{n} \langle n | n-1 \rangle + \sqrt{n+1} \langle n | n+1 \rangle] = 0$, e $\langle n | \hat{p} | n \rangle = -i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \langle n | (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) | n \rangle = -i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} [\sqrt{n} \langle n | n-1 \rangle - \sqrt{n+1} \langle n | n+1 \rangle] = 0$, dado que os estados próprios associados a diferentes valores próprios de $\hat{n}$ são ortogonais.

Do mesmo modo, obtemos $\hat{x}^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} [\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2] = \frac{\hbar}{2m\omega} [\hat{a}^2 + 2\hat{n} + \hat{1} + (\hat{a}^\dagger)^2]$ e $\hat{p}^2 = \frac{\hbar m\omega}{2} [\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2] = \frac{\hbar m\omega}{2} [-\hat{a}^2 + 2\hat{n} + \hat{1} - (\hat{a}^\dagger)^2]$, pelo que $\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{\hbar(2n+1)}{2m\omega}$ e $\langle n | \hat{p}^2 | n \rangle = \frac{\hbar m\omega(2n+1)}{2}$, de onde segue que $\Delta x_n \Delta p_n = \frac{\hbar}{2}(2n+1)$.

Note-se que o produto das incertezas é mínimo no estado fundamental, quando $n = 0$. Estados que obedecem a esta condição chamam-se *estados de incerteza mínima* e o estado fundamental é apenas um exemplo de tais estados.

Exercício 43: Modelo de oscilador harmónico para uma molécula

O estado fundamental e o primeiro estado excitado de vibração da molécula de monóxido de carbono estão separados por uma frequência $f = 6,63 \times 10^{13}$ Hz. Considerando que a massa reduzida do monóxido de carbono, $m_{\text{CO}} = 1,385 \times 10^{-26}$ kg, pedia-se para calcular:

- A energia do ponto zero, que é dada por $E = \frac{\hbar\omega}{2}$, em que $\omega = 2\pi f$, pelo que obtemos $E = \frac{\hbar f}{2} = 2,20 \times 10^{-20}$ J = 0,138 eV.
- A amplitude das oscilações, por outras palavras, a incerteza Δx , é dada, de acordo com o resultado do exercício 42, por:

$$\Delta x = \sqrt{\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle} = \sqrt{\frac{\hbar(2n+1)}{2m\omega}}.$$

Substituindo os valores de ω e m , obtemos para $n = 1$, $\Delta x \approx 5,27 \times 10^{-3}$ nm.

- A constante elástica da força interatómica nesta molécula, que é dada por $k = m_{\text{CO}}\omega^2 = 4\pi^2 m_{\text{CO}} f^2 = 2,40 \times 10^3$ Nm⁻¹.

Exercício 44: Espalhamento por uma barreira de potencial retangular

- Neste exercício, é dada a função de onda nas três regiões

$$\begin{aligned} \psi_I(x) &= e^{ikx} + r e^{-ikx} & (x < -a) \\ \psi_{II}(x) &= A e^{ik'x} + B e^{-ik'x} & (-a < x < a) \\ \psi_{III}(x) &= t e^{ikx} & (x > a) \end{aligned}$$

onde $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $k' = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$, sendo que E é a energia da partícula.

O objetivo da primeira alínea é justificar fisicamente (ou interpretar) a função de onda dada acima. O primeiro termo de $\psi_I(x)$ corresponde à função de onda da partícula proveniente da esquerda, correspondendo o segundo termo à reflexão elástica da partícula em $x = -a$, com um momento igual a $-k$, sendo r a amplitude de reflexão.

No interior da barreira, o momento é dado por k' , devido à menor energia cinética (se $V_0 > 0$). De novo, o primeiro termo de $\psi_{II}(x)$ corresponde à onda transmitida enquanto o segundo termo corresponde à onda refletida em $x = a$, com momento igual a $-k'$.

Finalmente, $\psi_{III}(x)$ consiste num único termo, que representa o onda transmitida através da barreira, com amplitude t .

- b) Para determinar as amplitudes de reflexão e transmissão r e t pode começar-se por observar que a função de onda dada acima é uma solução da equação de Schrödinger nas três regiões consideradas, sendo que se torna apenas necessário fazer coincidir as soluções em $x = \pm a$, impondo a continuidade da função de onda e sua derivada para todo o x e portanto, em $x = \pm a$.

Essas condições de continuidade podem ser escritas como,

$$\begin{cases} \psi_I(-a) = \psi_{II}(-a) \\ \psi'_I(-a) = \psi'_{II}(-a) \end{cases} ,$$

em $x = -a$, e

$$\begin{cases} \psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \\ \psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \end{cases} ,$$

em $x = a$. Se nestes dois sistemas de equações substituirmos a forma dada acima para $\psi_I, \psi_{II}, \psi_{III}$, obtemos sistemas de equações para r, A, B e t

$$\begin{cases} e^{-ika} + re^{ika} = Ae^{-ik'a} + B^{ik'a} \\ e^{-ika} - re^{ika} = \frac{k'}{k} (Ae^{-ik'a} - B^{ik'a}) \end{cases} ,$$

e

$$\begin{cases} Ae^{ik'a} + B^{-ik'a} = te^{ika} \\ Ae^{ik'a} - B^{-ik'a} = \frac{k}{k'} te^{ika} \end{cases} .$$

Adicionando e subtraindo as equações do segundo sistema, pode-se expressar A e B em termos de t ,

$$\begin{cases} A = \frac{k+k'}{2k'} e^{i(k-k')a} t \\ B = \frac{k'-k}{2k'} e^{i(k+k')a} t \end{cases} . \quad (94)$$

Adicionando as equações do primeiro sistema, podemos obter uma equação relacionando A e B , da qual se pode determinar t usando a equação (94). Obtemos

$$t = \frac{4kk'e^{-2ika}}{(k+k')^2 e^{-2ik'a} - (k-k')^2 e^{2ik'a}} . \quad (95)$$

Subtraindo as equações do primeiro sistema, obtém-se uma equação que relaciona r com A e B , a partir da qual podemos, após usar as equações (94) e (95), obter a seguinte expressão para r

$$r = -\frac{2i(k^2 - k'^2) \sin(2k'a) e^{-2ika}}{(k+k')^2 e^{-2ik'a} - (k-k')^2 e^{2ik'a}} . \quad (96)$$

Observando que o quadrado da módulo do denominador de t e r é dado por

$$\begin{aligned} |(k+k')^2 e^{-2ik'a} - (k-k')^2 e^{2ik'a}|^2 &= 16k^2 k'^2 \cos^2(2k'a) + 4(k'^2 + k^2)^2 \sin^2(2k'a) \\ &= 16k^2 k'^2 + 4(k^2 - k'^2)^2 \sin^2(2k'a) , \end{aligned}$$

e substituindo esse resultado em $\mathcal{T} = |t|^2$ e $\mathcal{R} = |r|^2$, obtemos finalmente os seguintes resultados para os coeficientes de transmissão e reflexão

$$\mathcal{T} = \frac{4k^2 k'^2}{4k^2 k'^2 + (k^2 - k'^2)^2 \sin^2(2k'a)}, \quad (97)$$

e

$$\mathcal{R} = \frac{(k^2 - k'^2)^2 \sin^2(2k'a)}{4k^2 k'^2 + (k^2 - k'^2)^2 \sin^2(2k'a)}, \quad (98)$$

das quais facilmente segue que $\mathcal{T} + \mathcal{R} = 1$, o que completa a solução do problema. Esta igualdade é esperada com base na conservação de probabilidade, ou mais prosaicamente com base no princípio 'o que entra, ou passa ou volta para trás', uma vez que o espalhamento pelo potencial é elástico, não ocorrendo absorção.

- c) Se $E < V_0$ então k' torna-se imaginário e podemos escrevê-lo como $k' = i\kappa$, onde $\kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$ é um número real. O coeficiente de transmissão pode ser escrito como

$$\mathcal{T} = \frac{4k^2 \kappa^2}{4k^2 \kappa^2 + (k^2 + \kappa^2)^2 \sinh^2(2\kappa a)}.$$

Em termos da variável adimensional $u = E/V_0 < 1$, com $k^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}u$, $\kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}(1 - u)$, esta equação escreve-se como

$$\mathcal{T} = \frac{4u(1 - u)}{4u(1 - u) + \sinh^2(\alpha\sqrt{1 - u})} < 1, \quad (99)$$

onde $\alpha = \sqrt{\frac{8mV_0 a^2}{\hbar^2}}$ é um parâmetro adimensional que caracteriza a grandeza do potencial, sendo que a desigualdade é sempre verdadeira dado que $\sinh^2(x) > 0$ para $x \neq 0$.

O objetivo é, portanto, caracterizar $\mathcal{T}$ em função de u (E) no intervalo $u \in [0, 1[$ ($0 < E < V_0$). Para isso, consideramos a derivada de $\mathcal{T}$ em relação a u que é dada por

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{T}}{du} &= \frac{4\alpha\sqrt{1 - u} \sinh(\alpha\sqrt{1 - u}) \cosh(\alpha\sqrt{1 - u})}{(4u(1 - u) + \sinh^2(\alpha\sqrt{1 - u}))^2} \\ &\times \left((1 - 2u) \frac{\tanh(\alpha\sqrt{1 - u})}{\alpha\sqrt{1 - u}} + u \right). \end{aligned}$$

O primeiro termo é obviamente positivo para $u \in [0, 1[$. O termo em parênteses é igualmente positivo para $u \in [0, 1/2]$. Se $u \in [1/2, 1[$, então tal termo pode ser reescrito como

$$u - (2u - 1) \frac{\tanh(\alpha\sqrt{1 - u})}{\alpha\sqrt{1 - u}} > u - (2u - 1) = 1 - u > 0,$$

dado que $\tanh(x)/x < 1$ para todo x . Daqui segue que $\frac{d\mathcal{T}}{du} > 0$ se $u \in [0, 1[$, o que implica que $\mathcal{T}$ cresce monotonicamente neste intervalos. Para $u \geq 1$ (ou seja, $E \geq V_0$), este resultado já não é válido e $\mathcal{T}$ apresenta oscilações. Em termos de u , $\mathcal{T}$ é dado, para $u \geq 1$, por

$$\mathcal{T} = \frac{4u(u - 1)}{4u(u - 1) + \sin^2(\alpha\sqrt{u - 1})}, \quad (100)$$

que pode ser obtido facilmente a partir de (97). Utilizando as equações (99) e (100), representamos, na figura 7, $\mathcal{T}$ no intervalo $u \in [0, 4[$, para um dado α selecionado.

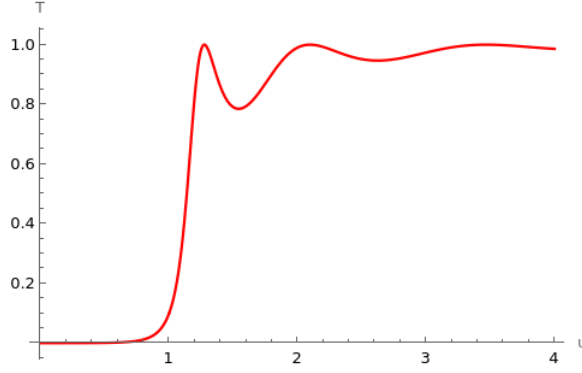


Figure 7: Coeficiente de transmissão $\mathcal{T}$ em função de $u = E/V_0$ para $\alpha = 6$.

Note-se que ao considerar o limite $u \rightarrow 1$, obtemos das equações (99) e (100), que

$$\mathcal{T}(E = V_0) = \frac{1}{1 + \frac{\alpha^2}{4}},$$

o que não é zero, como no limite clássico, tendendo para esse limite se $\alpha \rightarrow \infty$ (ou seja, se $V_0 \rightarrow \infty$ ou $a \rightarrow \infty$). Neste caso e para $u < 1$, obtém-se que

$$\mathcal{T} \approx 16u(1 - u) \exp(-2\alpha\sqrt{1 - u}).$$

Pode-se pois concluir que quanto maior α , mais o resultado se aproxima do limite clássico, ou seja, $\mathcal{T} \rightarrow 0$ se $E \leq V_0$ e $\mathcal{T} \rightarrow 1$ se $E > V_0$, mas neste caso apenas em média, à medida que as oscilações se tornam cada vez mais rápidas.

O significado do resultado $\mathcal{T} \neq 0$ se $E < V_0$ não pode ser subestimado. O chamado "efeito túnel" não está apenas por detrás de aplicações tecnológicas como o transistor e a junção de Josephson, mas também é responsável pelo decaimento de núcleos atômicos instáveis (uma partícula α ou um neutrão é capaz de superar a barreira da força nuclear e escapar do núcleo, mesmo que classicamente não disponha de energia para tal), ou pela fusão nuclear, em que dois núcleos leves (tipicamente isótopos de hidrogênio) podem superar a barreira de Coulomb entre eles, 'tunelando' através dela! Se nos lembrarmos que as mutações devidas à radiação são o mecanismo que permite a mutação do DNA e consequentemente a evolução e que a fusão nuclear é o processo que gera energia nas estrelas, facilmente se pode compreender a importância de tal efeito.

- d)** Nesta alínea, consideramos o comportamento de $\mathcal{T}$ em função de a para um $E > V_0$ fixo. Da equação (97), pode-se ver facilmente que $\mathcal{T}$ tem um máximo se $\sin(2k'a) = 0$, ou seja, se $2k'a = n\pi$ ou $2a = \frac{n\lambda}{2}$ onde $\lambda = 2\pi/k'$ é o comprimento de onda da partícula dentro da barreira. Para tais valores de $2a$, $\mathcal{T} = 1$. Esses valores correspondem a um comprimento da barreira $2a$ é igual a um número inteiro de meios comprimentos de onda da partícula, o que dá origem à interferência construtiva dentro da barreira.
- e)** Obviamente, para responder à mesma pergunta para $\mathcal{R}$, uma vez que $\mathcal{R} = 1 - \mathcal{T}$, os seus máximos estão localizados nos mínimos de $\mathcal{T}$, ou seja, se $\sin(2k'a) = \pm 1$, que é equivalente a $2k'a = \frac{(2n+1)\pi}{2}$, ou $2a = \frac{(2n+1)\lambda}{4}$. Isso corresponde a uma situação em que o comprimento da barreira corresponde a um número ímpar de quartos de comprimentos de onda da partícula, o que dá origem a efeitos destrutivos por interferência. Esta situação

é análoga à chamada 'lâmina de quarto de comprimento de onda' em ótica, que garante uma reflexão total da luz se a condição acima for obedecida e se a incidência for normal à placa. A razão pela qual neste caso o coeficiente $\mathcal{R}$ não é exatamente igual a um, sendo antes igual a

$$\mathcal{R} = \frac{V_0^2}{4E(E - V_0) + V_0^2} < 1,$$

com $E = V_0 + \frac{\hbar^2 k'^2}{2m}$, é que, ao contrário do caso de uma onda de luz, uma onda de matéria sofre dispersão mesmo no vácuo, ou seja, a relação entre a frequência e o número de onda é dada por $\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$.

Abaixo, representamos $\mathcal{T}$ em função de a para $E = 2V_0$. Neste caso, obtém-se de (97) que $\mathcal{T}$ é dado por

$$\mathcal{T} = \frac{8}{8 + \sin^2\left(\frac{a}{\mathcal{L}}\right)},$$

onde $\mathcal{L} = \frac{\hbar}{\sqrt{8mV_0}}$ tem as dimensões de um comprimento. No gráfico da figura, $\mathcal{L} = 1$.

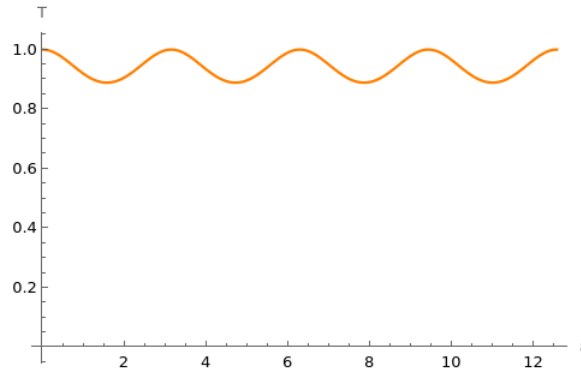


Figure 8: Coeficiente de transmissão $\mathcal{T}$ em função de a para $\mathcal{L} = 1$ e $E = 2V_0$. Os máximos de $\mathcal{T}$ ocorrem quando $a/\mathcal{L} = n\pi$ e os mínimos quando $a/\mathcal{L} = (2n + 1)\pi/2$.